

UNITÀ 3

S9 / L1



INDICE



01

CONFIGURAZIONE IP MACCHINE

02

SCANSIONE CON FIREWALL OFF

03

SCANSIONE CON FIREWALL ON

04

DIFFERENZE TRA LE SCANSIONI

05

DISCUSSIONE DELLE DIFFERENZE

01 - CONFIGURAZIONE IP MACCHINE

IP Kali Linux 192.168.240.100

```
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a7:2f:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.240.100/24 brd 192.168.240.255 scope global noprefixroute eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

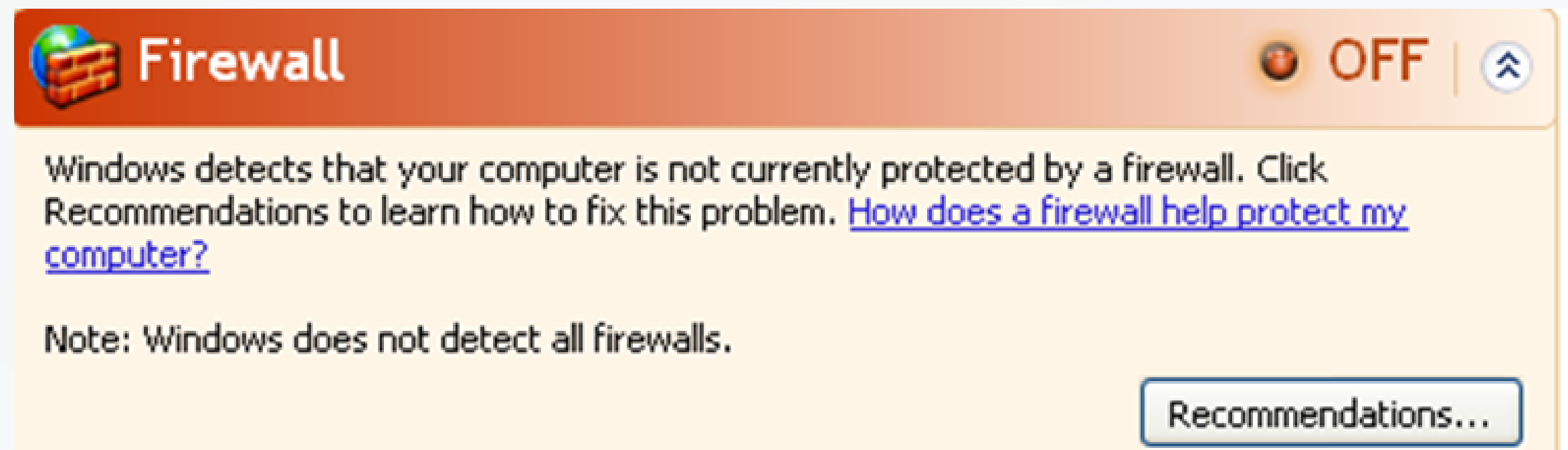
IP Windows Xp 192.168.240.150

```
Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix  . : 
IP Address. . . . .               : 192.168.240.150
Subnet Mask . . . . .             : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . .         :
```

02 - SCANSIONE CON FIREWALL OFF

Come primo passo andiamo a disabilitare il Firewall all'interno di Windows Xp





Ora possiamo usare il tool Nmap con il seguente comando:

nmap -sV 192.168.240.150 -p- -o report_firewall_off. Questa istruzione ci permette di eseguire una scansione che rileva le versioni dei servizi in esecuzione sulle porte aperte e salvare il risultato su un file

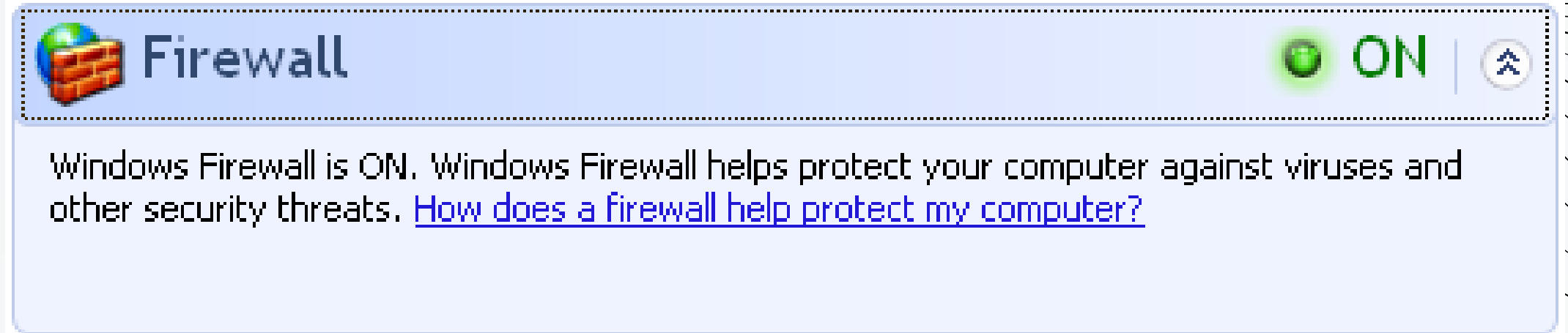
```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV 192.168.240.150 -p- -o report_firewall_off
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-07-22 15:46 CEST
Nmap scan report for 192.168.240.150
Host is up (0.00081s latency).
Not shown: 65532 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds Microsoft Windows XP microsoft-ds
Service Info: OSs: Windows, Windows XP; CPE: cpe:/o:microsoft:windows, cpe:/o:microsoft:windows_xp

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 27.95 seconds
```

03 - SCANSIONE CON FIREWALL ON

Attiviamo il Firewall di Windows Xp

Ed eseguiamo una nuova scansione con nmap salvando il risultato in un nuovo file



```
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -sV 192.168.240.150 -p- -o report_firewall_on  
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-07-22 15:47 CEST  
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn  
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.10 seconds
```

04 - DIFFERENZE TRA LE SCANSIONI

Possiamo notare che con il Firewall disabilitato abbiamo trovato tre servizi aperti

Mentre con il Firewall attivo Nmap non è stato in grado di effettuare la scansione, questo perché l'host, ovvero Windows Xp, non ha risposto alla sua chiamata ICMP

```
PORT      STATE SERVICE
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
```

```
Note: Host seems down.
```

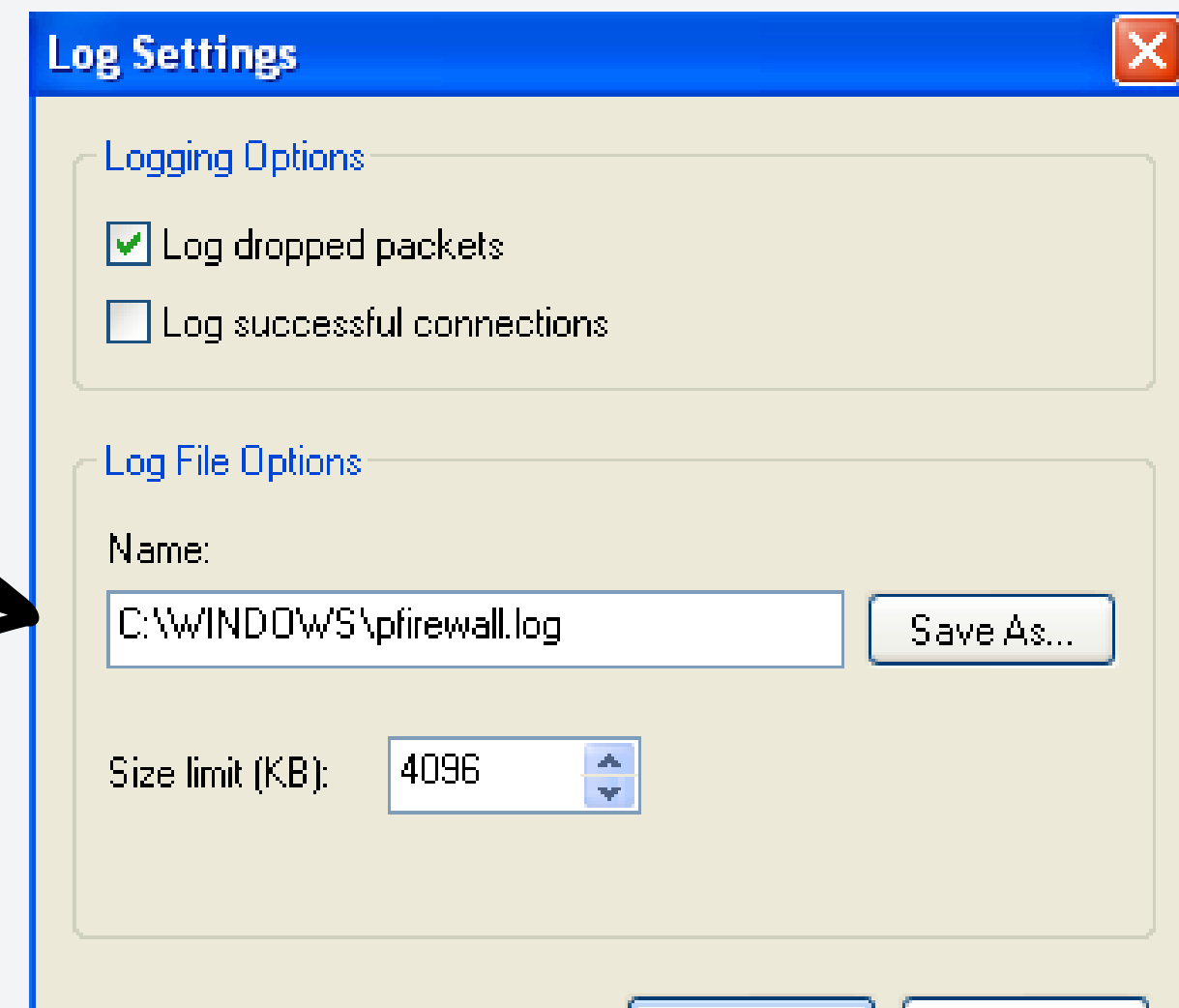
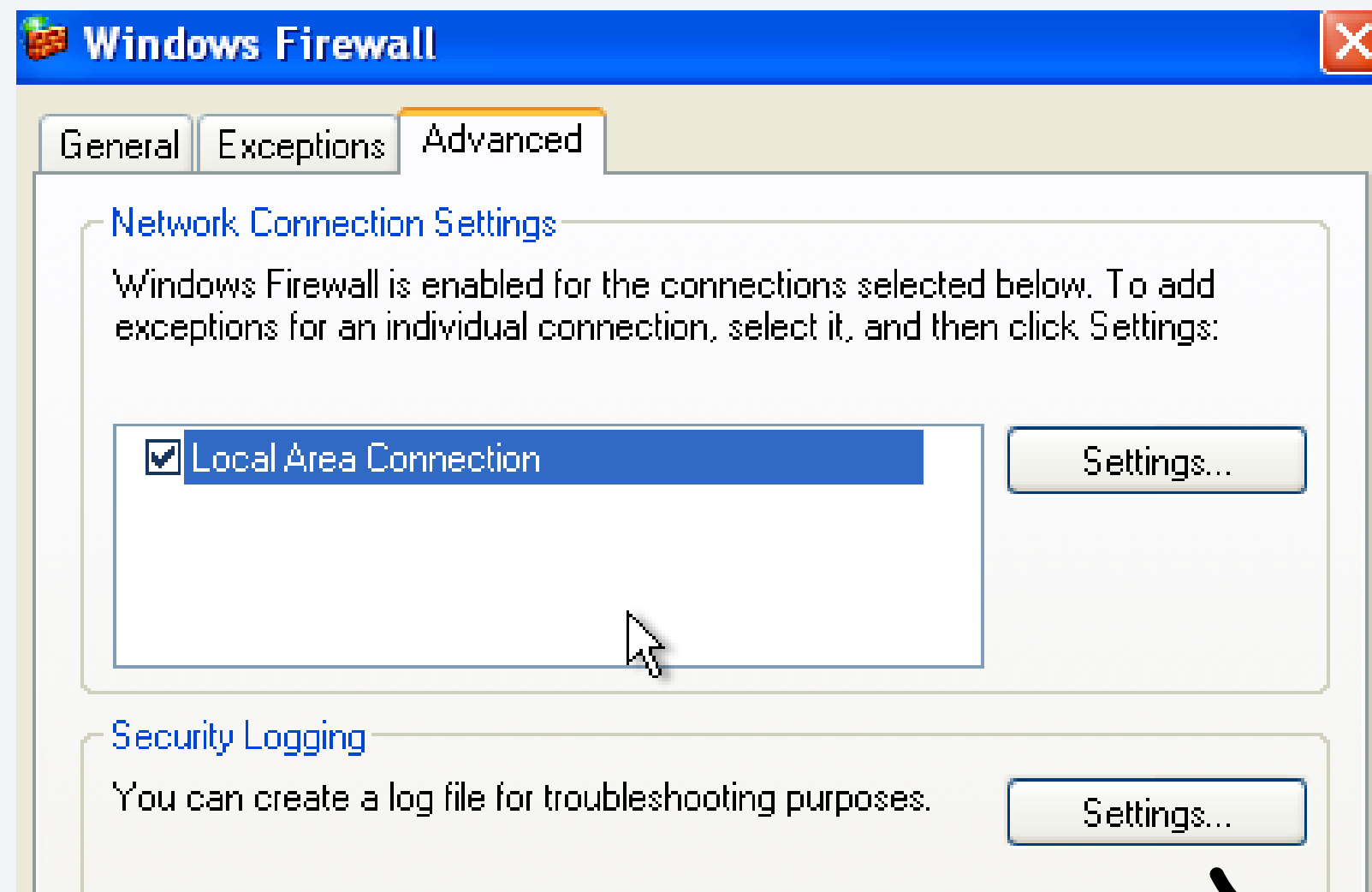
Se eseguiamo una scansione con l'opzione **-Pn** di Nmap otteniamo ancora un altro risultato

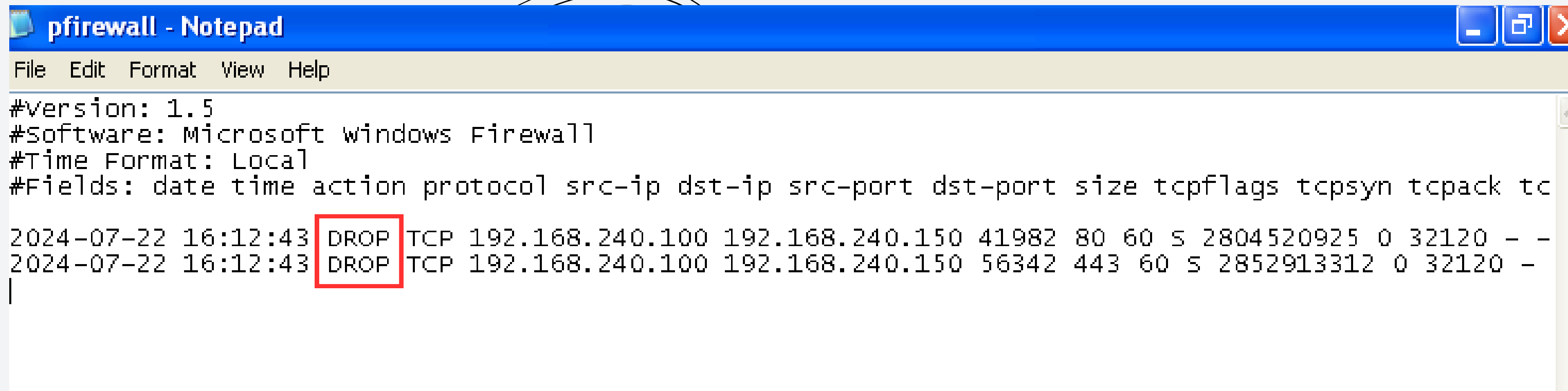
```
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -sV -Pn 192.168.240.150 -p- -o report_firewall_on_Pn  
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-07-22 15:48 CEST  
Nmap scan report for 192.168.240.150  
Host is up (0.0044s latency).  
Not shown: 65533 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE      VERSION  
139/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds Microsoft Windows XP microsoft-ds  
Service Info: OSs: Windows, Windows XP; CPE: cpe:/o:microsoft:windows, cpe:/o:microsoft:windows_xp  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 121.08 seconds
```

In questo caso l'operazione va a buon fine, ma rispetto alla scansione con il Firewall disabilitato non rileviamo la porta 135 con il servizio **msrpc**

05 - DISCUSSIONE DELLE DIFFERENZE

Il motivo alla base di queste disparità è dovuto alle regole del Firewall di Windows Xp. Per dimostrarlo possiamo fare alcune operazioni. La prima è quella di abilitare la creazione di un file log e analizzarlo.





```
pfirewall - Notepad
File Edit Format View Help
#Version: 1.5
#Software: Microsoft windows Firewall
#Time Format: Local
#Fields: date time action protocol src-ip dst-ip src-port dst-port size tcpflags tcpsyn tcpack tc
2024-07-22 16:12:43 DROP TCP 192.168.240.100 192.168.240.150 41982 80 60 S 2804520925 0 32120 - -
2024-07-22 16:12:43 DROP TCP 192.168.240.100 192.168.240.150 56342 443 60 S 2852913312 0 32120 - -
|
```

Possiamo notare che il Firewall ha una regola di tipo **DROP** che l'ha portato a scartare le connessioni verso le porte 80 e 443. Questo ci conferma che è effettivamente il Firewall ad interferire con la scansione.

Inoltre, possiamo anche inserire una regola di Firewall che ci permette di vedere la porta **135** del **msrpc** con Nmap e l'opzione **-Pn**. Per farlo aggiungiamo la porta nella tabella Exceptions del Firewall.

Add a Port

Use these settings to open a port through Windows Firewall. To find the port number and protocol, consult the documentation for the program or service you want to use.

Name:

RPC

Port number:

135

☒ TCP

☐ UDP

[What are the risks of opening a port?](#)

Change scope...

OK

Cancel

Windows Firewall

General

Exceptions

Advanced

Windows Firewall is blocking incoming network connections, except for the programs and services selected below. Adding exceptions allows some programs to work better but might increase your security risk.

Programs and Services:

Name

☒ File and Printer Sharing

☒ Remote Assistance

☒ Remote Desktop

☒ RPC

☐ UPnP Framework

PORT	STATE	SERVICE	VERSION
135/tcp	open	msrpc	Microsoft Windows RPC
139/tcp	open	netbios-ssn	Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp	open	microsoft-ds	Microsoft Windows XP microsoft-ds